

Cenein

SRS

(Software Requirements Specification)

1.0

22/04/26

Thiago Malap

Lead Software Developer

Prepared for: Cenein

Teacher: Juan Frattin

Extracted from: WSU-TC CptS 322—Software Engineering
Principles I

Revision History

Date	Description	Author	Comments
22/04/26	Versión 1.0	Thiago Malap	Versión inicial del documento

Document Approval

The following Software Requirements Specification has been accepted and approved by the following:

Signature	Printed Name	Title	Date

Table of Contents

Revision History.....	2
Document Approval.....	2
1. Introducción.....	4
1.1 Propósito.....	4
1.2 Alcance.....	4
1.3 Definiciones, Acrónimos , y Abreviaciones.....	5
1.4 Referencias.....	5
1.5 Síntesis.....	5
2. Descripción General.....	6
2.1 Perspectiva del Producto.....	6
2.2 Funciones del Producto.....	6
2.3 Características de Usuarios.....	6
2.4 Restricciones Generales.....	7
2.5 Supuestos y dependencias.....	7
3. Requerimientos Específicos.....	8
3.1 Interfaces de Usuario.....	8
3.2 Interfaces de Hardware.....	8
3.3 Interfaces de Software.....	8
3.4 Requerimientos Funcionales.....	9
3.5 Requerimientos No Funcionales.....	10
3.6 Flujo de Datos del Sistema.....	10
3.7 Estados del Paciente.....	12
3.8 Reglas de Negocio:.....	14
4. Descripción textual del Flujo del Sistema.....	16

1. Introducción

La presente Especificación de Requerimientos de Software (SRS) describe de manera detallada los requerimientos del sistema **CENEIN**, una aplicación web destinada a la gestión integral de un centro de rehabilitación.

1.1 Propósito

Este documento tiene como propósito definir de manera precisa los requerimientos del sistema **CENEIN**, una aplicación web orientada a la gestión integral de centros de rehabilitación

El SRS está dirigido a:

- Desarrolladores, que implementarán el sistema
- Analistas, que validarán los requerimientos
- Stakeholders (administradores del centro), que verificarán que el sistema cumpla con sus necesidades
- Testers, que evaluarán el cumplimiento de los requerimientos

Este documento servirá como base para el diseño, desarrollo, validación y mantenimiento del sistema.

1.2 Alcance

El sistema **CENEIN** es una aplicación web cuyo objetivo es digitalizar, centralizar y automatizar la gestión administrativa y clínica de un centro de rehabilitación.

El sistema permitirá gestionar el ciclo completo del paciente, incluyendo:

- Admisión e ingreso
- Creación y seguimiento de expedientes
- Evaluación y autorización por obras sociales
- Gestión de tratamientos
- Generación de informes clínicos
- Facturación y seguimiento de pagos

El sistema busca:

- Reducir errores administrativos
- Optimizar tiempos de gestión
- Mejorar la trazabilidad de los pacientes
- Automatizar procesos clave

Fuera de alcance

El sistema **NO** incluirá:

- Diagnóstico médico automatizado
- Atención directa al paciente
- Procesamiento de pagos online

1.3 Definiciones, Acrónimos , y Abreviaciones

CENEIN: Centro de rehabilitación objeto del sistema

SRS: Software Requirements Specification

CUD: Certificado Único de Discapacidad

OS (Obra Social): Entidad responsable de la cobertura del paciente

Expediente: Conjunto de documentos administrativos y clínicos del paciente

RN: Regla de negocio

RF: Requerimiento Funcional

RNF: Requerimiento No Funcional

1.4 Referencias

IEEE Std. 830-1984 – Software Requirements Specification

Documentación interna del proyecto CENEIN

Relevamiento de requerimientos con stakeholders

1.5 Síntesis

El presente documento se organiza de la siguiente manera:

Sección 2 (Descripción General): Describe el contexto del sistema, su perspectiva, funciones principales, usuarios, restricciones y supuestos.

Sección 3 (Requerimientos Específicos): Detalla las interfaces, los requerimientos funcionales, no funcionales, el flujo de datos, los estados del paciente y las reglas de negocio.

Sección 4 (Modelos de Análisis): Describe de forma narrativa el ciclo completo del paciente en el centro de rehabilitación.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema **CENEIN** es una aplicación web independiente que reemplaza un proceso actualmente manual y fragmentado dentro de un centro de rehabilitación.

Actualmente, la gestión se realiza mediante documentos físicos, registros dispersos y comunicación informal. El sistema propone una solución centralizada que integre todos los procesos en una única plataforma digital.

El sistema no depende de otros sistemas externos para su funcionamiento, aunque interactúa indirectamente con obras sociales mediante carga y seguimiento de información.

2.2 Funciones del Producto

El sistema proporcionará las siguientes funciones principales:

- Registro y gestión de pacientes
- Gestión del proceso de admisión
- Creación y administración de expedientes digitales
- Registro y seguimiento de documentación
- Gestión de autorizaciones de obras sociales
- Registro de evaluaciones clínicas
- Gestión de tratamientos y sesiones
- Generación de informes (inicial, evolutivo y final)
- Gestión de facturación y seguimiento de pagos
- Control del estado del paciente a lo largo del proceso
- Automatización de procesos administrativos

2.3 Características de Usuarios

El sistema está dirigido a usuarios administrativos.

Se identifican los siguientes tipos de usuarios:

- **Administrador general** Responsable de la gestión global del sistema. Accede a todos los módulos.
- **Usuario administrativo**
Encargado de tareas operativas como carga de datos, gestión de pacientes y expedientes.
- **Usuario de facturación**
Responsable de la generación y seguimiento de facturación.

Características generales de los usuarios:

Conocimiento básico de informática

Uso habitual de sistemas web

Conocimiento del funcionamiento del centro

2.4 Restricciones Generales

El sistema deberá cumplir con las siguientes condiciones generales:

- Ser desarrollado como una **aplicación web**
- Ser accesible desde navegadores web (Chrome, Edge, etc.)
- Mantener una interfaz clara para facilitar su uso por personal no técnico

Actualmente no existen restricciones definidas respecto a:

Lenguaje de programación

Base de datos

Infraestructura específica

2.5 Supuestos y dependencias

El desarrollo del sistema se basa en los siguientes supuestos:

- Los usuarios disponen de dispositivos con acceso a internet
- Los usuarios comprenden el proceso operativo del centro
- La carga de datos será realizada manualmente por el personal
- El sistema depende de la correcta carga de información para su funcionamiento adecuado

3. Requerimientos Específicos

3.1 Interfaces de Usuario

El sistema contará con una interfaz web accesible mediante navegadores modernos.
La interfaz estará organizada en módulos funcionales:

- Dashboard principal
- Gestión de pacientes
- Admisión
- Expedientes
- Autorizaciones
- Evaluación clínica
- Terapias
- Informes
- Facturación
- Obras sociales

Características:

- Navegación estructurada por módulos
- Formularios para carga y edición de datos con validación de datos obligatorios
- Tablas para visualización de información con búsqueda y filtrado
- Validación de datos en tiempo real
- Visualización del estado del paciente en todo momento
- Acceso restringido según rol
- Gestión y visualización de documentos en formato PDF dentro del sistema

3.2 Interfaces de Hardware

El sistema no requiere hardware específico.
Será accesible desde cualquier dispositivo con:

- Navegador web
- Conexión a internet

3.3 Interfaces de Software

El sistema no presenta integración directa con otros sistemas externos.
Podrá interactuar mediante:

- Exportación de documentos digitales en formato PDF
- Envío de información por correo electrónico

3.4 Requerimientos Funcionales

RF-01 El sistema deberá permitir registrar un nuevo paciente con sus datos personales (nombre, apellido, DNI, datos de contacto), obra social y Certificado Único de Discapacidad (CUD).

RF-02 El sistema deberá asignar automáticamente el estado “Nuevo” al crear un paciente.

RF-03 El sistema deberá permitir iniciar el proceso de admisión cambiando el estado del paciente a “En_admision”.

RF-04 El sistema deberá validar la cobertura de la obra social y la validez del CUD durante el estado “En_admision”.

RF-05 El sistema deberá cambiar el estado del paciente a “Desestimado” cuando la cobertura sea inválida o falte documentación obligatoria.

RF-06 El sistema deberá cambiar el estado del paciente a “En_expediente” cuando la obra social sea válida y se asigne un turno con la médica fisiatra.

RF-07 El sistema deberá permitir crear un expediente digital asociado al paciente una vez que este se encuentre en estado “En_expediente”.

RF-08 El sistema deberá permitir adjuntar y gestionar documentos al expediente (DNI, afiliación a OS, CUD, consentimiento firmado, presupuesto, informe inicial, plan de trabajo, etc.).

RF-09 El sistema deberá registrar el tipo de envío del expediente (digital o físico) y la fecha de envío.

RF-10 El sistema deberá cambiar el estado del paciente a “En_evaluacion” una vez que el expediente completo haya sido enviado a la obra social.

RF-11 El sistema deberá permitir registrar el resultado de la autorización por parte de la obra social (Autorizado o Rechazado).

RF-12 El sistema deberá cambiar el estado del paciente a “Autorizado” cuando la obra social apruebe el expediente y la evaluación interna sea satisfactoria.

RF-13 El sistema deberá cambiar el estado a “Rechazado” cuando la obra social rechace el expediente, permitiendo registrar el motivo del rechazo.

RF-14 El sistema deberá permitir reenviar un expediente rechazado, retornando el estado del paciente a “En_expediente”.

RF-15 El sistema deberá permitir asignar profesionales y sede al paciente una vez que se encuentre en estado “Autorizado”.

RF-16 El sistema deberá cambiar el estado del paciente a “En_tratamiento” al iniciar las sesiones terapéuticas.

RF-17 El sistema deberá permitir registrar sesiones de tratamiento (fecha, tipo de prestación, profesional y asistencia).

RF-18 El sistema deberá permitir generar informes clínicos (Inicial, Evolutivo y Final).

RF-19 El sistema deberá registrar las prestaciones realizadas para generar la facturación correspondiente.

RF-20 El sistema deberá permitir el seguimiento de pagos de las facturas generadas.

RF-21 El sistema deberá cambiar el estado del paciente a “Finalizado” una vez completado el tratamiento, generado el informe final y cerrada la facturación.

RF-22 El sistema deberá permitir la gestión de usuarios y asignación de roles (Administrador General, Usuario Administrativo, Usuario de Facturación).

3.5 Requerimientos No Funcionales

El sistema deberá cumplir con las siguientes condiciones:

RNF-01 El sistema deberá ser accesible mediante navegadores web modernos compatibles con HTML5 (Google Chrome, Microsoft Edge o equivalentes).

RNF-02 El sistema deberá requerir autenticación obligatoria mediante usuario y contraseña para el acceso.

RNF-03 El sistema deberá restringir el acceso a la información según el rol del usuario (administrador, administrativo, facturación).

RNF-04 El sistema deberá garantizar la confidencialidad de la información clínica mediante el uso de conexión segura (HTTPS).

RNF-05 El sistema deberá validar los datos ingresados antes de almacenarlos, verificando campos obligatorios y formatos válidos (por ejemplo, DNI numérico).

RNF-06 El sistema deberá permitir almacenar, visualizar y gestionar documentos exclusivamente en formato PDF.

RNF-07 El sistema deberá ser usable por usuarios con conocimientos básicos de informática, permitiendo completar tareas principales sin capacitación técnica avanzada.

3.6 Flujo de Datos del Sistema

El sistema gestiona el flujo de datos a través de una serie de procesos que permiten la captura, procesamiento, almacenamiento y consulta de la información del paciente a lo largo de todo su ciclo dentro del centro de rehabilitación.

El flujo de datos se organiza en las siguientes etapas:

Entrada de datos:

Los datos del paciente son ingresados por el usuario administrativo durante el proceso de admisión, incluyendo información personal, datos de contacto, obra social y documentación inicial.

Procesamiento:

Una vez ingresados, los datos son utilizados para la creación del expediente digital, la validación de cobertura, el registro de evaluaciones clínicas y la gestión del estado del paciente.

Durante esta etapa, el sistema permite:

- Actualizar información del paciente
- Registrar y gestionar documentación
- Gestionar autorizaciones de obras sociales
- Registrar tratamientos y sesiones
- Generar informes clínicos
- Procesar la facturación

Almacenamiento:

Toda la información generada es almacenada de manera estructurada dentro del sistema, permitiendo su trazabilidad, integridad y disponibilidad en cualquier etapa del proceso.

Salida de datos:

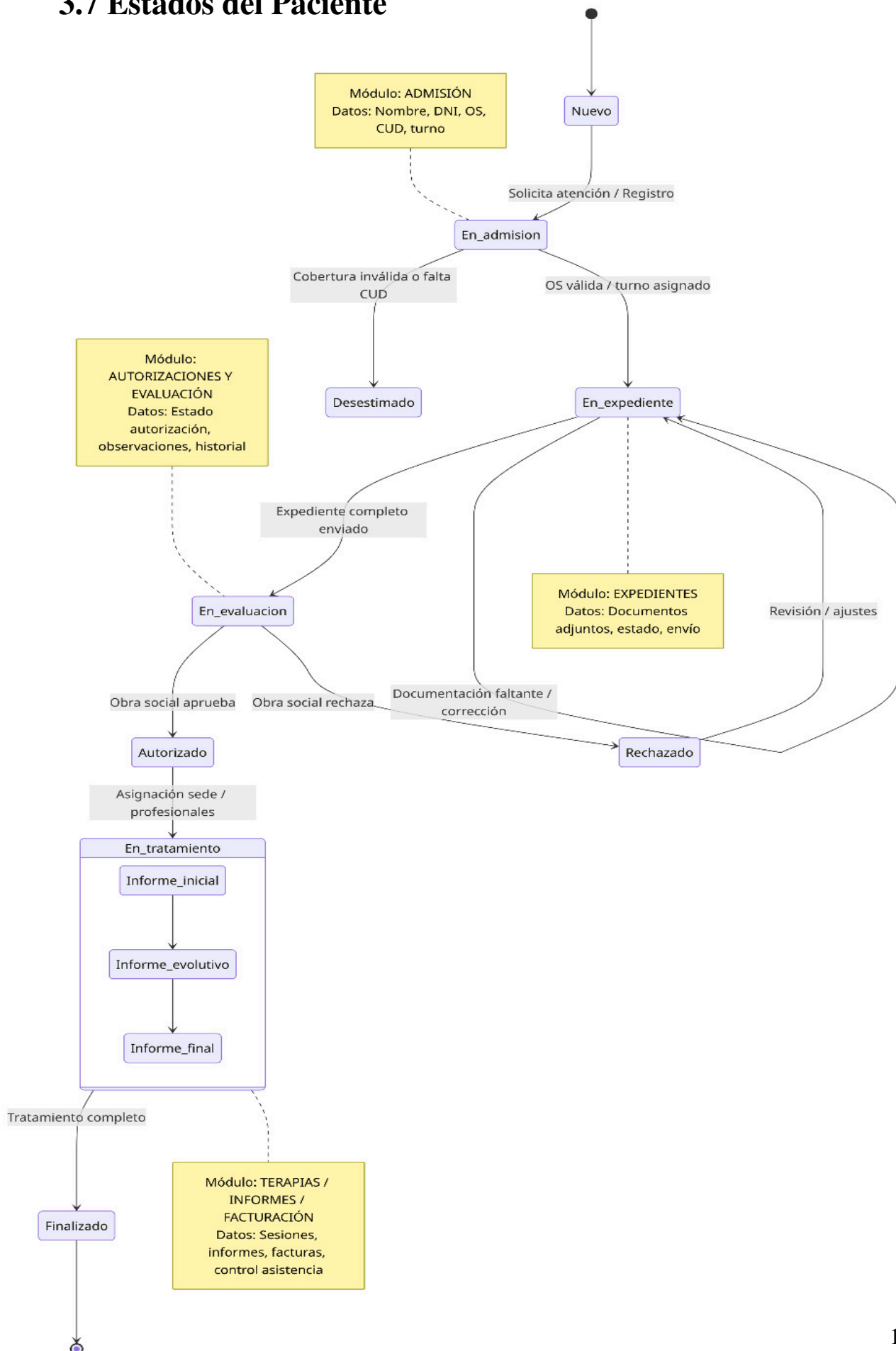
El sistema genera como salida:

- Informes clínicos (inicial, evolutivo y final)
- Documentación en formato PDF
- Información de facturación
- Historial completo del paciente

De esta manera, el sistema asegura la continuidad, trazabilidad y disponibilidad de la información a lo largo de todo el ciclo del paciente.

El flujo de datos se encuentra directamente relacionado con el flujo de estados del paciente descrito en la Sección 3.7.

3.7 Estados del Paciente



El flujo de estados del paciente se representa en la Figura 1 – Diagrama de Estados del Paciente (Pag 12).

Estados formales:

Estado: Nuevo

Descripción: Paciente recién registrado en el sistema. Se crea el perfil inicial y se recoge la información básica para iniciar el proceso de admisión.

Estado: En_admision

Descripción: Se validan los datos del paciente y la cobertura de la obra social. También se verifica la existencia de CUD y se agenda el primer turno con la médica fisiatra.

Transiciones:

- A Desestimado: si la obra social es inválida, la cobertura no es aceptada o falta CUD obligatorio.
- A En_expediente: si la obra social es válida y se asigna turno inicial.

Estado: En_expediente

Descripción: Se genera y completa el expediente con la documentación requerida. Durante esta etapa se controla la presencia de DNI, afiliación a obra social, CUD, consentimiento firmado, presupuesto, informe inicial y plan de trabajo.

Transiciones:

- A En_evaluacion: cuando el expediente está completo y se envía según el canal aceptado por la OS (digital o físico).
- A En_expediente: cuando se detecta documentación faltante, se requiere corrección o la OS solicita información adicional.

Estado: En_evaluacion

Descripción: Se espera la autorización de la obra social y se realiza la evaluación interna por el equipo de coordinación. Se registran observaciones y se define la estrategia antes de devolver información a los padres.

Transiciones:

- A Autorizado: si la obra social aprueba la cobertura y la evaluación interna confirma el plan de tratamiento.
- A Rechazado: si la obra social rechaza la solicitud o la evaluación interna determina que no procede.

Estado: Autorizado

Descripción: El paciente recibe la autorización necesaria para iniciar el tratamiento. Se registra la aprobación y se valida el plan de trabajo previo a asignar profesionales.

Estado: En_tratamiento

Descripción: Se asignan sede, zona y profesionales; se realizan las sesiones programadas y se generan informes iniciales, evolutivos y finales. Se controla asistencia y se registra cada prestación.

Estado: Finalizado

Descripción: El tratamiento concluye, se cierra el caso y se archiva el expediente con la documentación completa y el resumen administrativo.

Estado: Desestimado

Descripción: El paciente no cumple con los requisitos de cobertura o documentación y el caso queda fuera del flujo operativo. No se generan más estados posteriores.

Nota: un paciente desestimado no puede continuar con el flujo operativo.

Las aclaraciones del flujo están directamente relacionadas con las reglas de negocio descritas en la Sección 3.8.

3.8 Reglas de Negocio:

RN-01: Un paciente no podrá pasar al estado “En_expediente” sin contar con una obra social válida y cobertura aprobada.

RN-02: El expediente solo podrá enviarse cuando contenga como mínimo: DNI, afiliación a OS, CUD (o justificativo), consentimiento firmado y presupuesto.

RN-03: No se podrá iniciar el tratamiento sin que exista una autorización previa registrada de la obra social.

RN-04: La facturación solo podrá generarse cuando existan sesiones registradas con control de asistencia y prestaciones confirmadas.

RN-05: Todo cambio de estado crítico (En_evaluacion → Autorizado/Rechazado, Rechazado → En_expediente, etc.) deberá registrar en el historial: fecha, usuario responsable y motivo.

RN-06: Un paciente en estado “Desestimado” quedará fuera del flujo operativo y no podrá avanzar sin una nueva evaluación de admisión.

RN-07: El envío del expediente se realizará por el medio aceptado por cada obra social (digital o físico).

RN-08: Una vez que el paciente alcanza el estado “Finalizado”, el expediente se archivará y no permitirá modificaciones sin autorización expresa del Administrador General.

4. Descripción textual del Flujo del Sistema

El sistema CENEIN gestiona el ciclo completo del paciente dentro del centro de rehabilitación, integrando todos los procesos administrativos y clínicos en un flujo continuo de información.

El proceso se divide en cuatro etapas principales: ingreso del paciente, armado de expediente, evaluación y autorización, y tratamiento con facturación.

El proceso comienza con el ingreso del paciente, donde se registra la solicitud de atención y se cargan los datos personales, incluyendo nombre, DNI, contacto, obra social y condición de discapacidad (CUD). En esta etapa se verifica la cobertura del paciente y se asigna un turno con la médica fisiatra. Como resultado, el paciente puede ser aprobado para continuar el proceso o desestimado.

Una vez aprobado, se procede al armado del expediente, donde se genera un registro digital que contiene toda la documentación necesaria. Esto incluye DNI del paciente, afiliación a la obra social, carnet fisiatra, CUD, consentimiento firmado, presupuesto, informe inicial, plan de trabajo, resumen de historia clínica y pedidos médicos. El expediente puede ser enviado a la obra social en formato físico o digital, registrando tipo y fecha de envío.

En la siguiente etapa, se realiza la evaluación y autorización. El sistema permite registrar el estado de la autorización por parte de la obra social, el cual puede ser pendiente, rechazado o autorizado. En caso de rechazo, el expediente puede ser reenviado, volviendo automáticamente al estado pendiente. El sistema mantiene un historial de todos los cambios de estado, incluyendo fecha, usuario responsable y observaciones.

Si el paciente es autorizado, se inicia la etapa de tratamiento y facturación. En esta fase, se asignan profesionales y sede de atención, y se pueden definir múltiples tratamientos simultáneos según el plan de trabajo. Durante el tratamiento, el sistema registra manualmente las sesiones realizadas, controla la asistencia y permite la generación de informes clínicos (inicial, evolutivo y final).

Finalmente, el sistema gestiona la facturación, donde se registran las prestaciones realizadas y se genera la facturación correspondiente a la obra social. También se realiza el seguimiento de pagos y se mantiene un registro administrativo completo.

A lo largo de todo el proceso, el sistema mantiene un estado actualizado del paciente, permitiendo su seguimiento en cada etapa: nuevo, en admisión, en expediente, en evaluación, autorizado, en tratamiento y finalizado. Además, el sistema registra el historial de cambios de estado, asegurando la trazabilidad completa de la información.

De esta manera, el sistema CENEIN asegura la trazabilidad completa de la información, desde el ingreso del paciente hasta la finalización del tratamiento, centralizando todos los datos en una única plataforma.